ISEL
Departamento de Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações
e de Computadores

Lógica e Sistemas Digitais

2023 - 2024 inverno
LEIC11D / LEIC12D

Agenda - A13

- 3º Trabalho de Laboratório

3º Trabalho de Laboratório

Multiplicador de números inteiros

3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

1 Objetivo

O objetivo do trabalho é implementar um circuito que realize a multiplicação entre dois números naturais de 4 bits na placa de desenvolvimento *DE10-Lite*. Os circuitos são descritos em VHDL estrutural e implementados com a placa de desenvolvimento *DE10-Lite* da *Intel*. Este trabalho é obrigatório e contabilizado para a classificação prática.

3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

$$
\begin{array}{cccccccc}
 & & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 \\
 & & & & \times\, m_3 & m_2 & m_1 & m_0 \\
\hline
 & & & & M_3m_0 & M_2m_0 & M_1m_0 & M_0m_0 \\
 & & & M_3m_1 & M_2m_1 & M_1m_1 & M_0m_1 & \\
 & & M_3m_2 & M_2m_2 & M_1m_2 & M_0m_2 & & \\
+\, M_3m_3 & M_2m_3 & M_1m_3 & M_0m_3 & & & & \\
\hline
p_7 & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0
\end{array}
$$

3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

$$
\begin{array}{cccccccc}
 & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 & \\
 & & & \times\, m_3 & m_2 & m_1 & m_0 & \\
\hline
 & & \boxed{0} & M_3m_0 & M_2m_0 & M_1m_0 & M_0m_0 & \\
 & & \boxed{M_3m_1} & \boxed{M_2m_1} & \boxed{M_1m_1} & \boxed{M_0m_1} & & \\
 & M_3m_2 & M_2m_2 & M_1m_2 & M_0m_2 & & & \\
+\, M_3m_3 & M_2m_3 & M_1m_3 & M_0m_3 & & & & \\
\hline
p_7 & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0
\end{array}
$$

3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

$$
\begin{array}{cccccccc}
 & & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 \\
 & & & & \times\, m_3 & m_2 & m_1 & m_0 \\
\hline
 & & & 0 & M_3m_0 & M_2m_0 & M_1m_0 & M_0m_0 \\
 & & 0 & M_3m_1 & M_2m_1 & M_1m_1 & M_0m_1 & \\
 & M_3m_2 & M_2m_2 & M_1m_2 & M_0m_2 & & & \\
+\, M_3m_3 & M_2m_3 & M_1m_3 & M_0m_3 & & & & \\
\hline
p_7 & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0
\end{array}
$$

3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

$$
\begin{array}{cccccccc}
 & & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 \\
 & & & & \times\, m_3 & m_2 & m_1 & m_0 \\
\hline
 & & & 0 & M_3m_0 & M_2m_0 & M_1m_0 & M_0m_0 \\
 & & 0 & M_3m_1 & M_2m_1 & M_1m_1 & M_0m_1 & \\
 & 0 & M_3m_2 & M_2m_2 & M_1m_2 & M_0m_2 & & \\
+\; & M_3m_3 & M_2m_3 & M_1m_3 & M_0m_3 & & & \\
\hline
p_7 & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0
\end{array}
$$

3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

2 Multiplicação por Deslocamento e Adição

Pretende-se projetar e implementar um circuito de multiplicação de operandos a 4 bits sem sinal (entre 0 e 15), através do algoritmo de deslocamento e adição, onde o multiplicando (***Multiplicand***) e o multiplicador (***multiplier***) são representados por ***M*** e ***m***, respetivamente, e o resultado da multiplicação (***Product***), representado por ***P***, onde a operação indicada por | representa a concatenação:

$A_{4..0} = 0$

for (i in 0..3){

if $(m_i == 1)$

$A_{4..0} = A_{3..0} + M_{3..0}$

$m_{3..0} = A_0 \mid (m_{3..0} >> 1)_{2..0}$

$A_{3..0} = (A_{4..0} >> 1)_{3..0}$

}

$P_{7..0} = A_{3..0} \mid m_{3..0}$

3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

$$
\begin{array}{cccccccc}
 & & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 \\
 & & & & \times\, 1 & 0 & 1 & 0 \\
\hline
 & & & & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 & \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & & \\
 & +\, M_3 & M_2 & M_1 & M_0 & & & \\
\hline
p_7 & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0
\end{array}
$$

3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

$$
\begin{array}{cccccccc}
 & & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 \\
 & & & & \times\ 1 & 0 & 1 & 0 \\
\hline
 & & & & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 & \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & & \\
 & +\ M_3 & M_2 & M_1 & M_0 & & & \\
\hline
p_7 & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0
\end{array}
$$

Shift

3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

$$
\begin{array}{cccccccc}
 & & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 \\
 & & & & \times\ 1 & 0 & 1 & 0 \\
\hline
 & & & & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 & \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & & \\
 & +\ M_3 & M_2 & M_1 & M_0 & & & \\
\hline
p_7 & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & \boxed{p_1} & \boxed{p_0}
\end{array}
$$

Shift

Add & Shift

3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

$$
\begin{array}{cccccccc}
 & & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 \\
 & & & & \times\ 1 & 0 & 1 & 0 \\
\hline
 & & & & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 & \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & & \\
 & + M_3 & M_2 & M_1 & M_0 & & & \\
\hline
p_7 & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & \boxed{p_2} & \boxed{p_1} & \boxed{p_0}
\end{array}
$$

Shift

Add & Shift

Shift

3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

$$
\begin{array}{cccccccc}
 & & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 \\
 & & & & \times\ 1 & 0 & 1 & 0 \\
\hline
 & & & & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 & \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & & \\
 & + & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 & & \\
\hline
p_7 & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0
\end{array}
$$

Shift

Add & Shift

Shift

Add & Shift

3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

$$
\begin{array}{rrrrrrrrl}
 & & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 & \\
 & & & & \times\ 1 & 0 & 1 & 0 & \\
\hline
 & & & & 0 & 0 & 0 & 0 & \textit{Shift} \\
 & & & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 & & \textit{Add \& Shift} \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & & & \textit{Shift} \\
 & + & M_3 & M_2 & M_1 & M_0 & & & \textit{Add \& Shift} \\
\hline
p_7 & & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0
\end{array}
$$

3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

$A_{4..0} = 0$

for (i in 0..3){

if $(m_i == 1)$

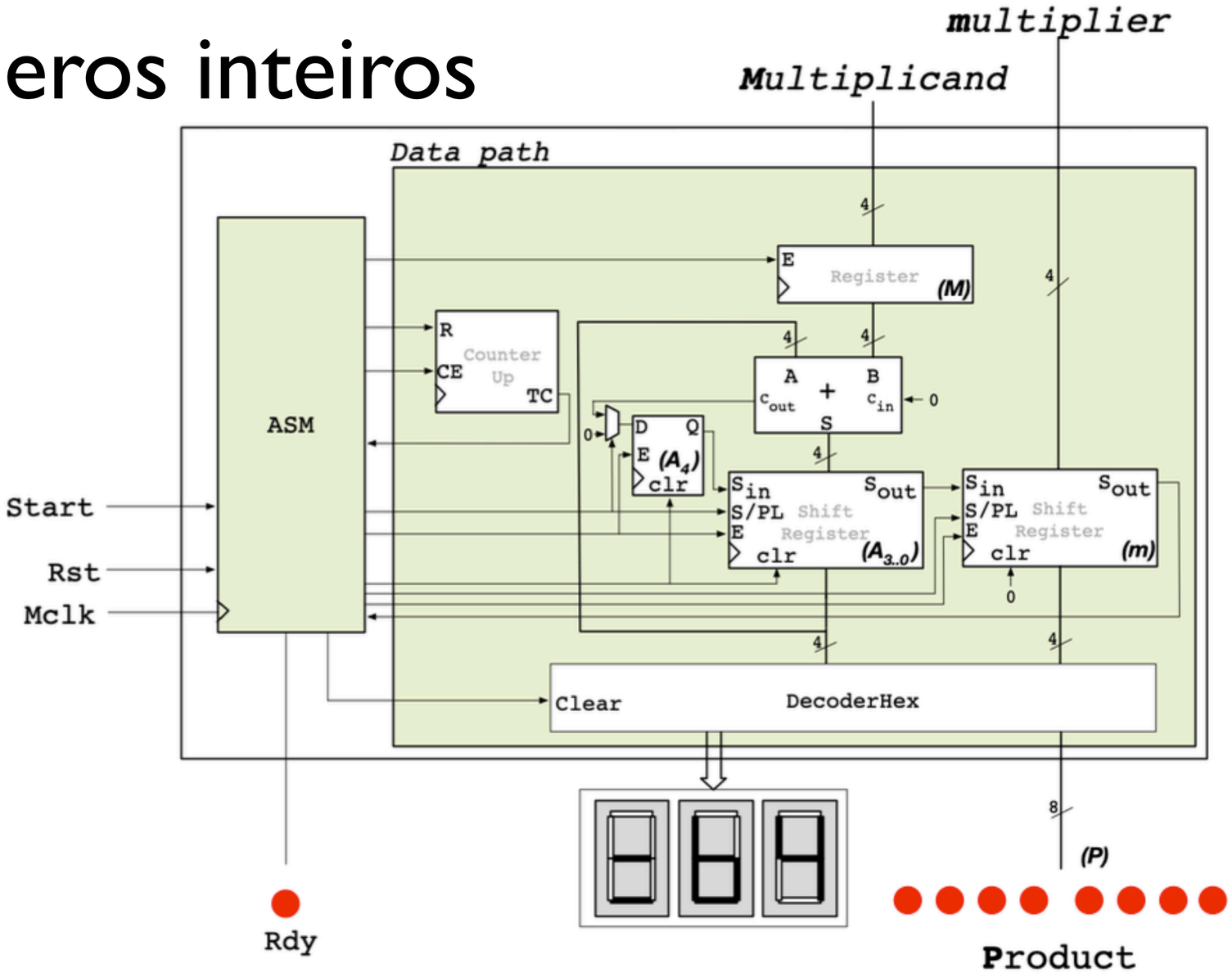
$A_{4..0} = A_{3..0} + M_{3..0}$

$m_{3..0} = A_0 \mid (m_{3..0} >> 1)_{2..0}$

$A_{3..0} = (A_{4..0} >> 1)_{3..0}$

}

$P_{7..0} = A_{3..0} \mid m_{3..0}$



3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

$A_{4..0} = 0$

for (i in 0..3){

if $(m_i == 1)$

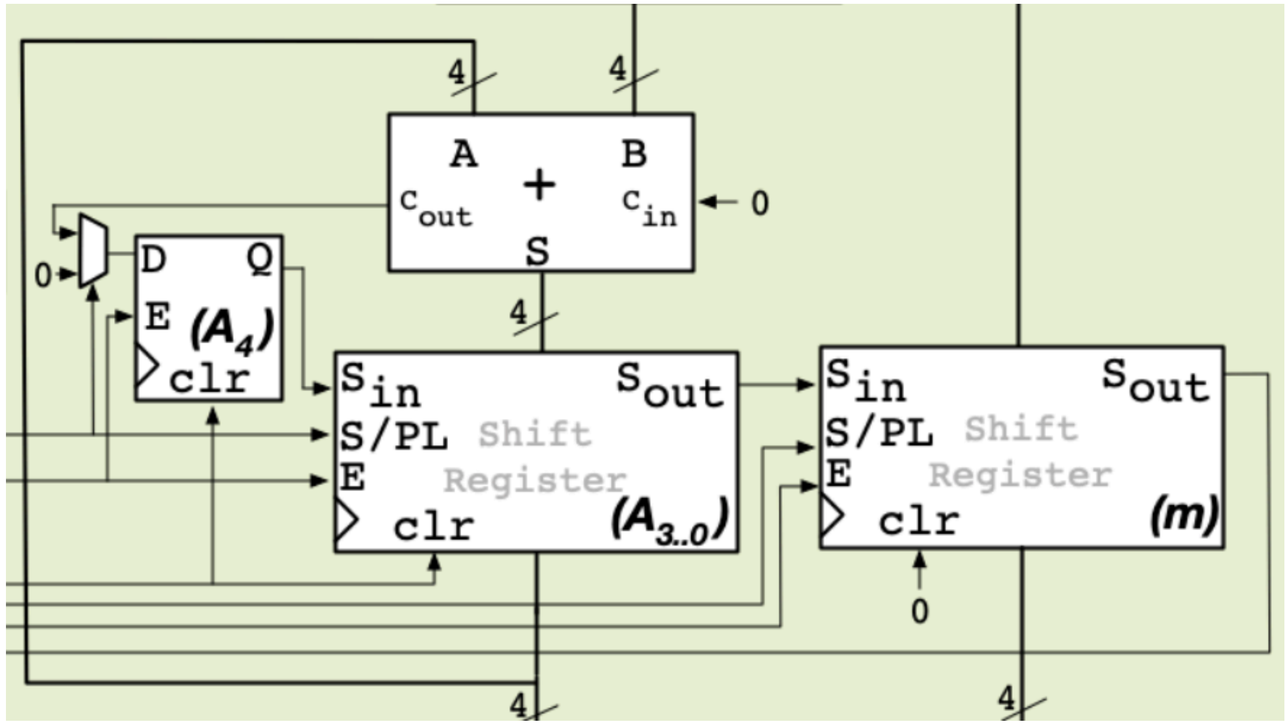
$A_{4..0} = A_{3..0} + M_{3..0}$

$m_{3..0} = A_0 \mid (m_{3..0} >> 1)_{2..0}$

$A_{3..0} = (A_{4..0} >> 1)_{3..0}$

}

$P_{7..0} = A_{3..0} \mid m_{3..0}$



3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

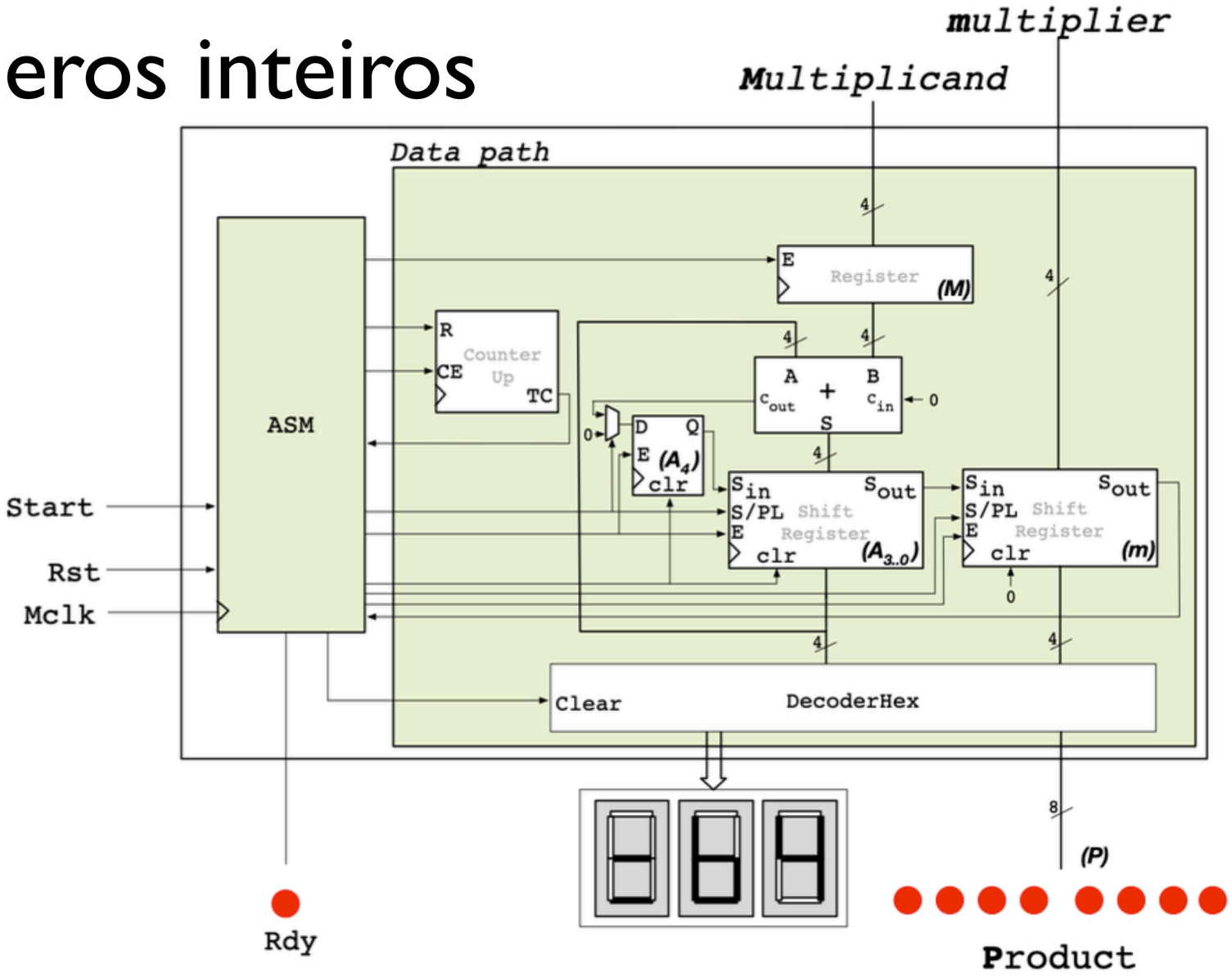
3 Projeto do Circuito

Para a implementação do circuito deve considerar os seguintes passos:

1. Elabore o módulo Caminho de Dados;
2. Elabore o *ASM* da máquina de estados do Controlador;
3. Projete e implemente o controlador com funções lógicas, na primeira fase e numa segunda fase com controlo microprogramado;
4. Descreva o controlador em *VHDL*;
5. Descreve o sistema completo em *VHDL*, com a integração dos módulos Caminho de Dados e Controlador;
6. Simule o sistema;
7. Valide o sistema na placa *DE10-Lite*.

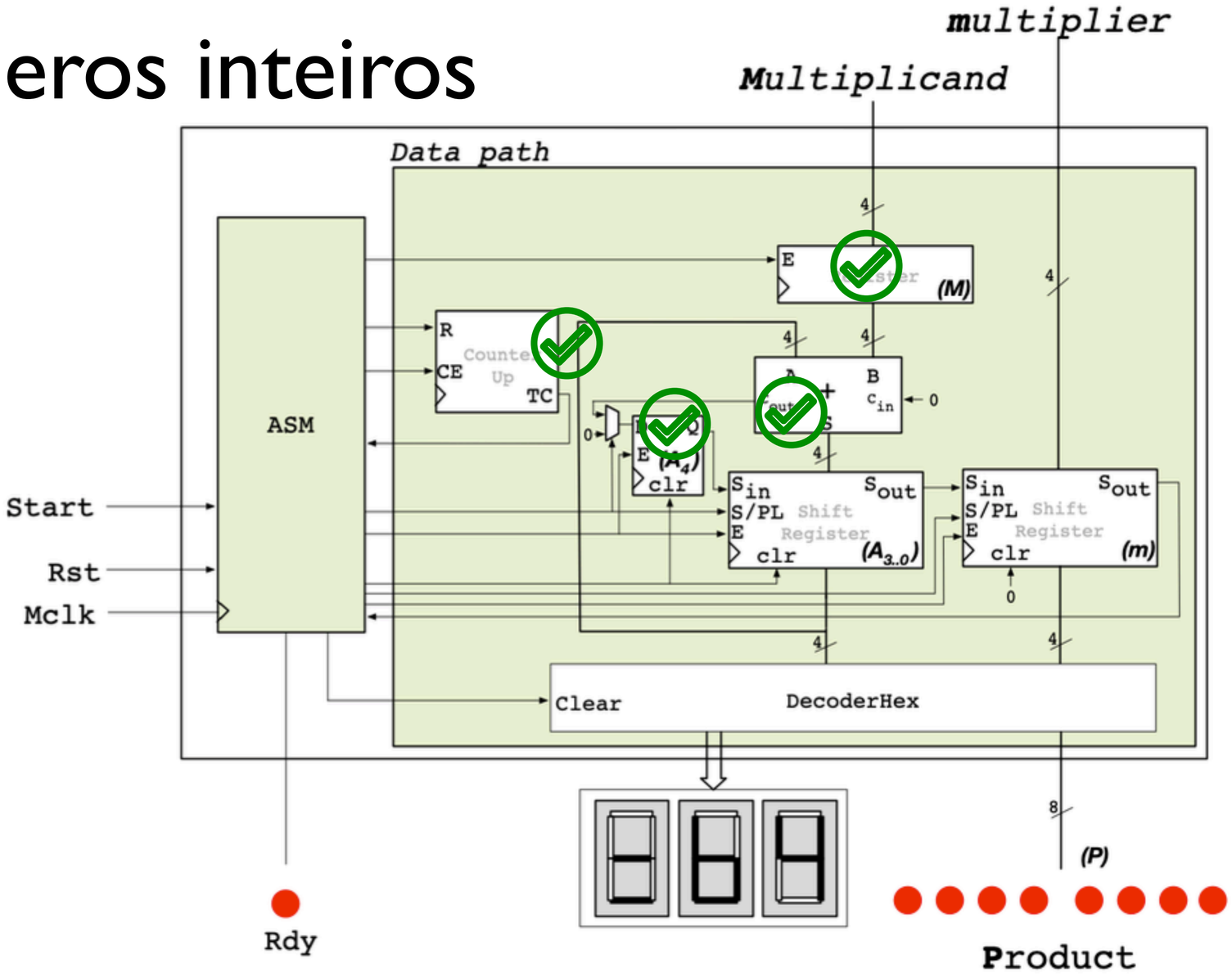
3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

- *Counter Up*
- *Reg & FFD*
- *Adder*
- *Shift-Register*
- *DecoderHex*
- *DataPath*
- *Control (ASM)*
- *Multiplier (TLAB3)*



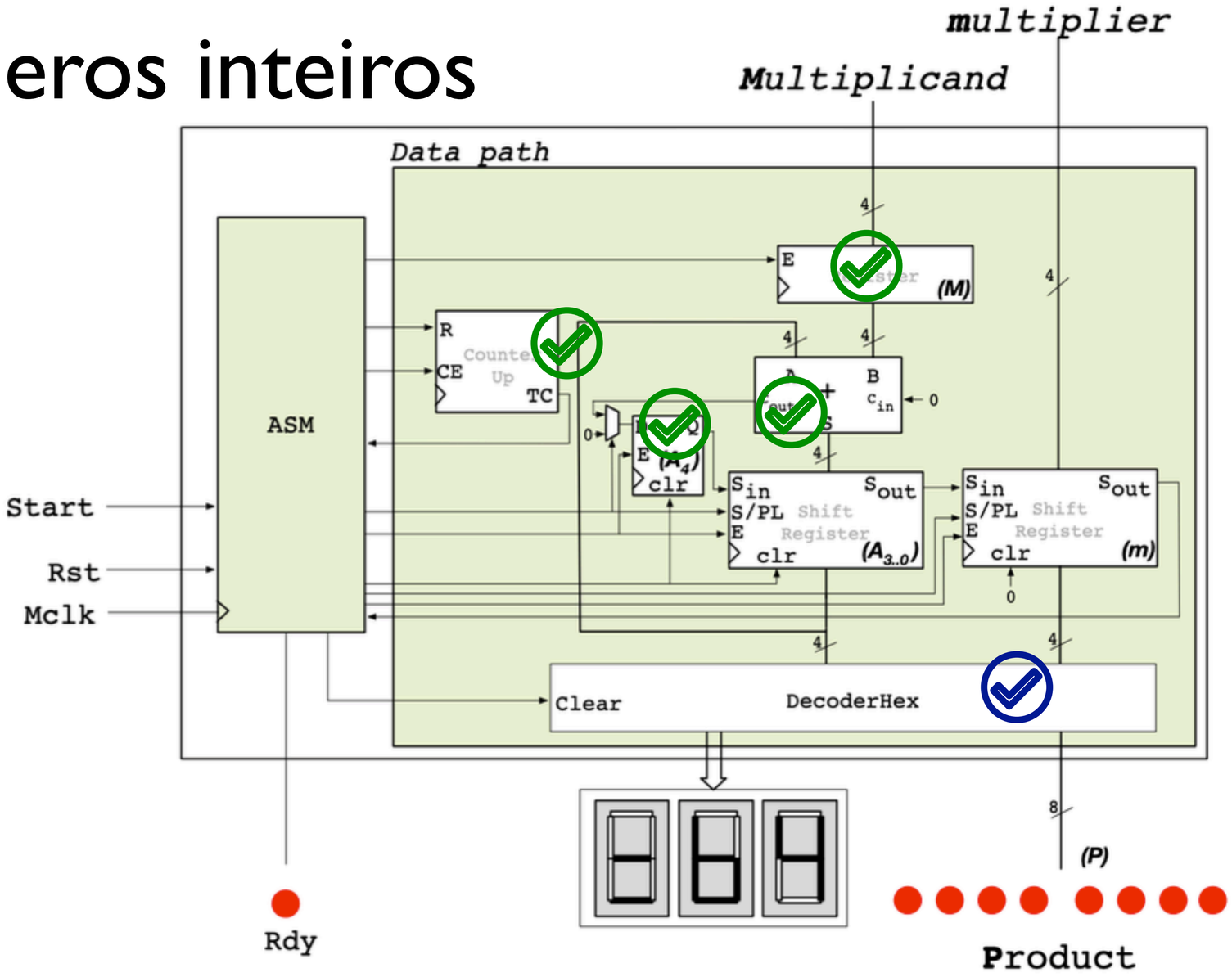
3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

- Counter Up
- Reg & FFD
- Adder
- Shift-Register
- DecoderHex
- DataPath
- Control (ASM)
- Multiplier (TLAB3)



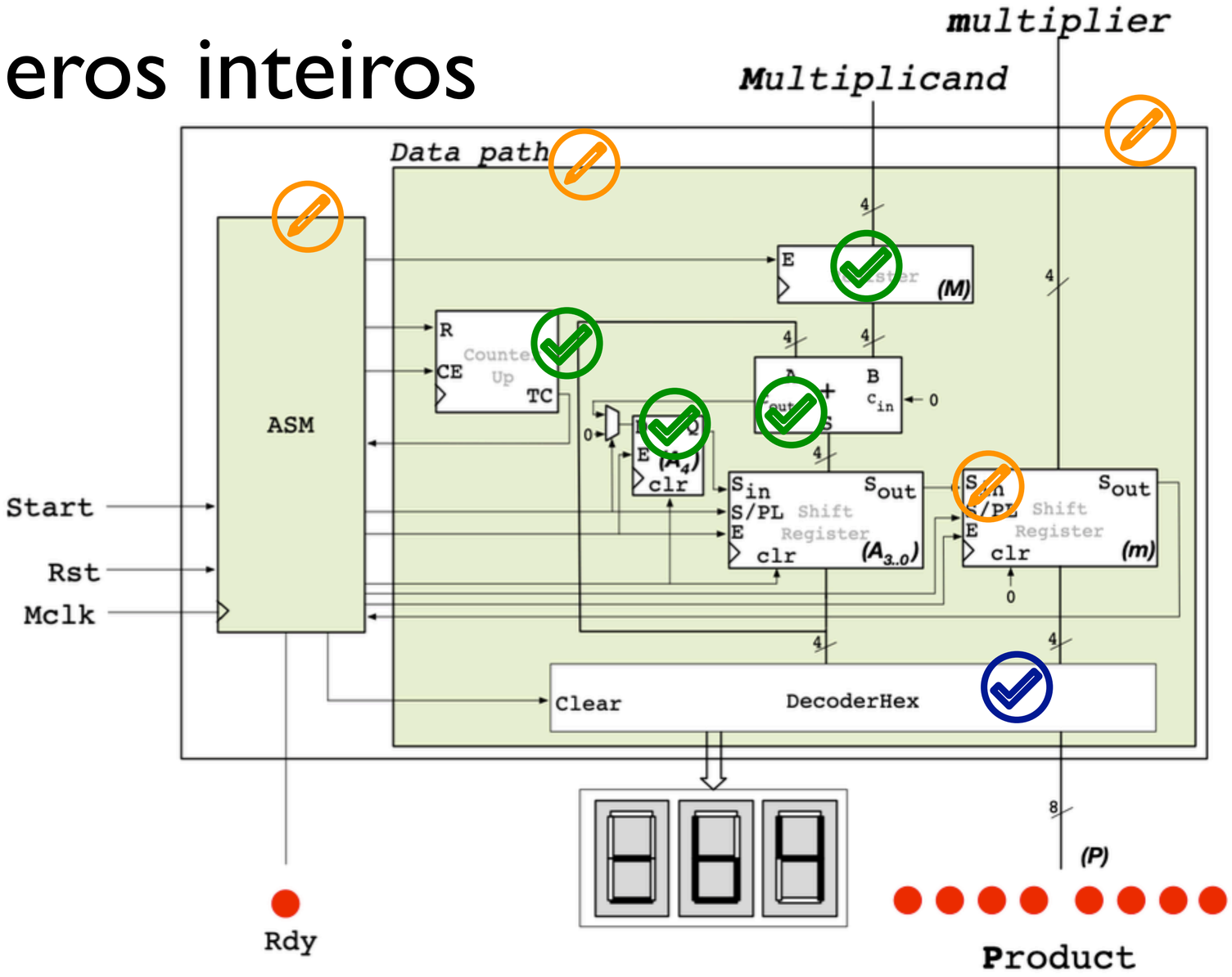
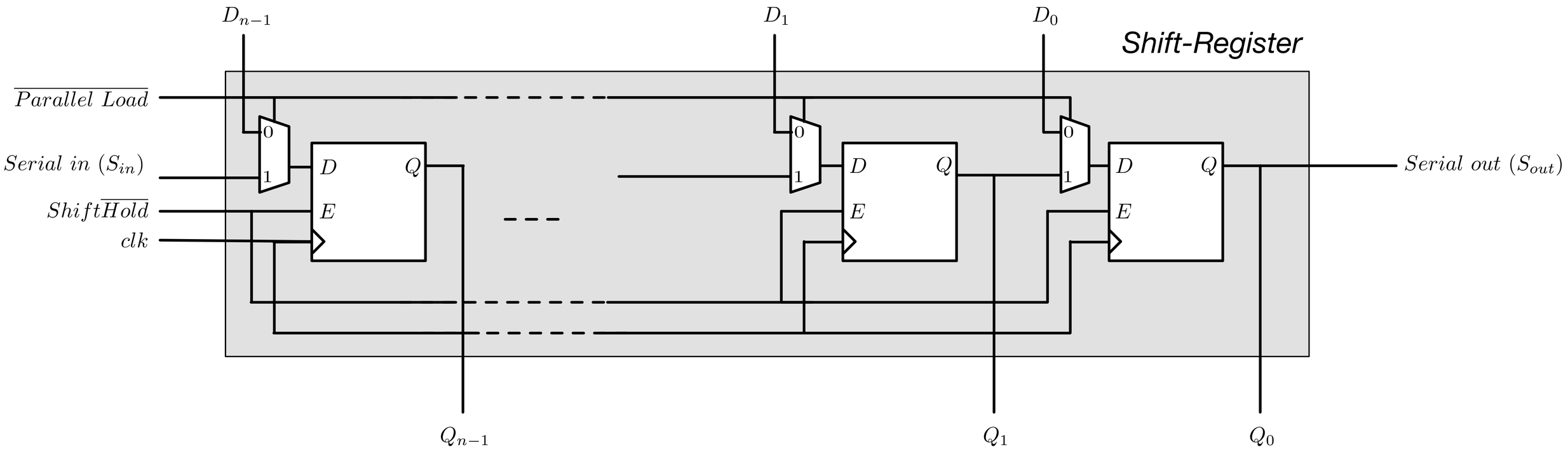
3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

- Counter Up
- Reg & FFD
- Adder
- Shift-Register
- DecoderHex
- DataPath
- Control (ASM)
- Multiplier (TLAB3)



3º Trabalho de Laboratório
Multiplicador de números inteiros

- Counter Up
- Reg & FFD
- Adder
- Shift-Register
- DecoderHex
- DataPath
- Control (ASM)
- Multiplier (TLAB3)



Registo de deslocamento (*Shift-Register*)